

Rapport detaille – Bergomi 2.4 a 2.4.6

26 mars 2026

Table des matières

1	Bergomi, Chapitre 2.4 – Des volatilités locales aux volatilités implicites	3
2	Objet du rapport	3
3	1. La question posée par Bergomi	3
3.1	1.1. Le point de départ	3
3.2	1.2. Pourquoi cette question est importante ?	4
4	2. Rappels minimaux de cours pour comprendre la dérivée	4
4.1	2.1. Prix d'une option	4
4.2	2.2. Delta, gamma, theta	4
4.3	2.3. Qu'est-ce qu'un P&L de couverture delta ?	5
5	3. Section 2.4.1 – Identité exacte : moyenne pondérée de variance locale	5
5.1	3.1. Idée générale	5
5.2	3.2. Quantité actualisée	5
5.3	3.3. Application de la formule d'Itô	6
5.4	3.4. Utilisation de l'EDP du modèle I	6
5.5	3.5. Interprétation en P&L	6
5.6	3.6. Intégration jusqu'à maturité	7
5.7	3.7. Choix Black-Scholes et identité exacte	7
5.8	3.8. Interprétation précise	8
6	4. Section 2.4.2 et 2.4.3 – Approximation weak local vol	8
6.1	4.1. Pourquoi une approximation est nécessaire ?	8
6.2	4.2. Hypothèse weak local vol	8
6.3	4.3. Ce que veut dire "faiblement locale" en langage simple	9
6.4	4.4. Quelle est l'idée mathématique exacte ?	9
6.5	4.5. Le vrai obstacle : qu'est-ce qui dépend de la local vol ?	10

6.6	4.6. Pourquoi dit-on qu'on "fige la densite" ?	10
6.7	4.7. Pourquoi la correction de densite disparaît a l'ordre 1 ?	10
6.8	4.8. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce point technique ?	11
6.9	4.9. Formule approchee autour d'une vol constante	11
6.10	4.10. D'où vient la variable y ?	12
6.11	4.11. Que represente exactement x_K ?	12
6.12	4.12. Pourquoi la formule a cette tete ?	12
6.13	4.13. Interpretation geometrique complete	13
6.14	4.14. Pourquoi la moyenne est-elle gaussienne ?	13
6.15	4.15. Ce qu'il faut absolument comprendre si on ne retient qu'une chose	14
6.16	4.16. Warning	14
7	5. Section 2.4.5 – Smile pres du forward	14
7.1	5.1. Parametrisation locale	14
7.2	5.2. Variable intermediaire	15
7.3	5.3. Calcul des moyennes gaussiennes	15
7.4	5.4. Skew implicite pres du forward	15
7.5	5.5. Courbure implicite pres du forward	15
7.6	5.6. Cas constant	15
8	6. Structure par terme du skew : loi de puissance	16
8.1	Interpretation	16
9	7. Section 2.4.6 – Resultat exact a courte maturite	16
9.1	7.1. Point de depart	16
9.2	7.2. Resultat exact	16
9.3	7.3. Interpretation	17
9.4	7.4. Pourquoi est-ce naturel ?	17
10	8. A retenir : Dupire, stoch vol, limites	17
10.1	8.1. Lien avec Dupire	17
10.2	8.2. Lien avec les modeles de volatilite stochastique	17
10.3	8.3. Limite majeure de l'approximation weak local vol	17
10.4	8.4. Message central de la section	18
11	9. Resume ultra-court pour l'examen	18

1 Bergomi, Chapitre 2.4 – Des volatilités locales aux volatilités implicites

2 Objet du rapport

Ce rapport est volontairement calé sur **le même contenu que les slides actuels**.

Autrement dit, il développe en détail les points suivants, et **seulement** ceux-la :

1. le problème "local vol $\rightarrow$ implied vol" ;
2. l'identité exacte : variance implicite comme moyenne pondérée de variance locale ;
3. l'approximation weak local vol ;
4. le développement de la local vol près du forward ;
5. les formules de skew et de courbure implicites ;
6. le cas d'une structure par terme du skew en loi de puissance ;
7. le résultat exact à courte maturité ;
8. la conclusion conceptuelle : lien avec Dupire, lien avec la stoch vol, et limites.

Donc :

- je garde un niveau **très détaillé** ;
 - mais je ne développe pas ici des blocs supplémentaires qui ne figurent plus dans les slides actuels, comme une section autonome sur R_T ou la dynamique ATMF.
-

3 1. La question posée par Bergomi

3.1 1.1. Le point de départ

Dans un modèle de volatilité locale, on suppose que sous la mesure risque-neutre :

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(t, S_t)S_t dW_t.$$

Ici :

- S_t est le prix du sous-jacent ;
- r est le taux sans risque ;
- q est le taux de dividende / carry ;
- $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$ est une fonction **déterministe** du temps et du spot.

Le problème usuel de Dupire est :

$$\hat{\sigma}(K, T) \longrightarrow \sigma_{\text{loc}}(t, S).$$

Le probleme de Bergomi dans la section 2.4 est le probleme inverse :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) \longrightarrow \hat{\sigma}(K, T).$$

3.2 1.2. Pourquoi cette question est importante ?

Parce que calibrer un modele local vol revient a dire :

> "je choisis une fonction $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$ qui reproduit aujourd'hui la surface vanille."

Mais alors une question naturelle est :

> "qu'est-ce que cette fonction implique pour les volatilités implicites, et quelle structure mathématique se cache derriere cette implication ?"

Le chapitre 2.4 donne une reponse en deux temps :

1. une **identite exacte**;
2. une **approximation analytique exploitable**.

4 2. Rappels minimaux de cours pour comprendre la derivee

Comme tu m'as dit que certaines notions n'étaient pas claires, je rappelle ici les objets indispensables.

4.1 2.1. Prix d'une option

Si $P(t, S)$ est le prix d'une option européenne, alors dans un modele de diffusion de volatilité $\sigma(t, S)$, on a formellement :

$$\partial_t P + (r - q)S \partial_S P + \frac{1}{2} \sigma^2(t, S) S^2 \partial_{SS} P - rP = 0.$$

Cette equation vient du cours par Itô, replication et absence d'arbitrage.

4.2 2.2. Delta, gamma, theta

On note :

$$\Delta = \partial_S P, \quad \Gamma = \partial_{SS} P, \quad \Theta = \partial_t P.$$

Interpretation :

- Δ = sensibilite lineaire au spot ;
- Γ = courbure, donc sensibilite du delta ;
- Θ = effet du temps.

4.3 2.3. Qu'est-ce qu'un P&L de couverture delta ?

Le **P&L** ("profit and loss") est le gain ou la perte realise sur un petit intervalle de temps.

Si l'on detient une option et que l'on prend en face $-\Delta$ actions, le terme lineaire en dS_t disparaît.

Par Itô :

$$dP = \partial_t P dt + \partial_S P dS + \frac{1}{2} \partial_{SS} P d\langle S \rangle.$$

Si l'on retranche ΔdS , il reste un terme de type :

$$\partial_t P dt + \frac{1}{2} \Gamma d\langle S \rangle.$$

Autrement dit, dans une couverture delta, le residu est de type :

- theta ;
- plus gamma fois variation quadratique.

C'est exactement pourquoi le gamma apparait dans Bergomi.

5 3. Section 2.4.1 – Identite exacte : moyenne ponderee de variance locale

5.1 3.1. Idee generale

Bergomi compare deux modeles :

- **modele I** : modele de reference, avec prix d'option $P_1(t, S)$ et volatilite instantanee $\sigma_1(t, S)$;
- **modele II** : modele "reel", dans lequel le sous-jacent suit

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{2,t}S_t dW_t.$$

Le but est de comprendre :

> quel est le prix de l'erreur faite lorsque l'on couvre l'option avec le modele I alors que le sous-jacent evolue en realite selon le modele II ?

5.2 3.2. Quantite actualisee

On introduit :

$$Q_t = e^{-rt} P_1(t, S_t).$$

Cette quantite est naturelle car les quantites actualisees sont les bonnes quantites en pricing sous mesure risque-neutre.

5.3 3.3. Application de la formule d'Itô

Sous le modele II :

$$dQ_t = e^{-rt} \left[(-rP_1 + \partial_t P_1) dt + \partial_S P_1 dS_t + \frac{1}{2} \partial_{SS} P_1 d\langle S \rangle_t \right].$$

Or

$$d\langle S \rangle_t = \sigma_{2,t}^2 S_t^2 dt.$$

Donc :

$$dQ_t = e^{-rt} \left[(-rP_1 + \partial_t P_1) dt + \partial_S P_1 dS_t + \frac{1}{2} \sigma_{2,t}^2 S_t^2 \partial_{SS} P_1 dt \right].$$

En prenant l'esperance conditionnelle, le terme brownien disparaît :

$$\mathbb{E}_2[dQ_t | \mathcal{F}_t] = e^{-rt} \left[-rP_1 + \partial_t P_1 + (r - q)S_t \partial_S P_1 + \frac{1}{2} \sigma_{2,t}^2 S_t^2 \partial_{SS} P_1 \right] dt.$$

5.4 3.4. Utilisation de l'EDP du modele I

Dans le modele I, P_1 satisfait :

$$\partial_t P_1 + (r - q)S \partial_S P_1 + \frac{1}{2} \sigma_1^2(t, S) S^2 \partial_{SS} P_1 - rP_1 = 0.$$

Donc :

$$-rP_1 + \partial_t P_1 + (r - q)S_t \partial_S P_1 = -\frac{1}{2} \sigma_1^2(t, S_t) S_t^2 \partial_{SS} P_1.$$

En remplaçant :

$$\mathbb{E}_2[dQ_t | \mathcal{F}_t] = e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)) dt.$$

5.5 3.5. Interpretation en P&L

Cette formule dit exactement :

> le drift résiduel de la couverture delta est proportionnel au gamma, et à l'écart entre la variance instantanée du monde réel et celle du modèle de couverture.

Donc :

- si $\sigma_{2,t}^2 = \sigma_1^2(t, S_t)$, il n'y a pas d'erreur résiduelle ;
- sinon, un écart de P&L apparaît ;
- plus l'option est convexe, plus cet écart est important.

5.6 3.6. Integration jusqu'à maturite

En integrant entre 0 et T :

$$\mathbb{E}_2[Q_T] = Q_0 + \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)) dt \right].$$

Comme

$$Q_T = e^{-rT} f(S_T),$$

on a

$$\mathbb{E}_2[Q_T] = P_2(0, S_0, \cdot), \quad Q_0 = P_1(0, S_0).$$

Donc :

$$\boxed{P_2(0, S_0, \cdot) = P_1(0, S_0) + \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)) dt \right].}$$

5.7 3.7. Choix Black-Scholes et identite exacte

On choisit maintenant comme modele I le modele Black-Scholes de volatilite constante egale a la volatilite implicite de l'option :

$$\sigma_1(t, S) \equiv \hat{\sigma}_{K,T}.$$

Par definition meme de $\hat{\sigma}_{K,T}$, le prix Black-Scholes et le prix de l'option coincident a $t = 0$.

Donc le membre de gauche moins le premier terme du membre de droite vaut zero.

Il reste :

$$0 = \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) (\sigma_{2,t}^2 - \hat{\sigma}_{K,T}^2) dt \right].$$

En isolant $\hat{\sigma}_{K,T}^2$, on obtient :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{2,t}^2 dt \right]}{\mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

Si le modele II est justement le modele local vol, c'est-a-dire $\sigma_{2,t} = \sigma_{\text{loc}}(t, S_t)$, alors :

$$\boxed{\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t) dt \right]}{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

5.8 3.8. Interpretation precise

Cette formule signifie :

- l'objet exact est la **variance implicite** ;
- elle est une **moyenne ponderee de variance locale** ;
- les poids sont des **dollar gammas actualises**.

Warning essentiel :

- **exactement** : moyenne de σ_{loc}^2 ;
 - **pas** moyenne directe de σ_{loc} .
-

6 4. Section 2.4.2 et 2.4.3 – Approximation weak local vol

6.1 4.1. Pourquoi une approximation est necessaire ?

L'identite precedente est exacte, mais implicite :

- $\hat{\sigma}_{K,T}$ apparait des deux cotes ;
- les poids dependent eux-memes de $\hat{\sigma}_{K,T}$.

Donc on cherche une approximation analytique.

6.2 4.2. Hypothese weak local vol

On ecrit la variance locale comme :

$$u(t, S) = \sigma_{\text{loc}}^2(t, S) = u_0(t) + \delta u(t, S),$$

ou bien, dans le cas plus simple :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \sigma_0 + \delta \sigma(t, S),$$

avec perturbation petite.

L'idee est :

- prendre un modele de reference simple ;
- figer la loi au premier ordre ;
- garder seulement la contribution explicite de la perturbation.

6.3 4.3. Ce que veut dire "faiblement locale" en langage simple

Le mot *weakly local* peut sembler obscur si on le lit trop vite.

Ce que Bergomi veut dire est simplement :

> la dependance de la volatilité locale en fonction du spot est assez faible pour que l'on puisse faire un developpement perturbatif autour d'un modele plus simple.

Autrement dit, on ne dit pas :

- "la local vol est constante" ;
- ni "la local vol ne depend presque pas du temps" ;

mais plutot :

- "la partie difficile, c'est sa dependance en S " ;
- "on la traite comme une petite perturbation".

Donc, conceptuellement :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \underbrace{\sigma_0}_{\text{modele simple}} + \underbrace{\delta\sigma(t, S)}_{\text{correction petite}} .$$

Le modele simple, ici, est Black-Scholes de volatilité constante σ_0 .

6.4 4.4. Quelle est l'idee mathematique exacte ?

L'idee mathematique est une idee tres classique du cours :

1. on part d'une formule exacte difficile ;
2. on ecrit l'objet complique comme "objet simple + petite perturbation" ;
3. on developpe a l'ordre 1 ;
4. on jette les termes quadratiques et d'ordre superieur.

Ici, l'objet complique est la fonction locale $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$, ou plus proprement sa variance locale :

$$u(t, S) = \sigma_{\text{loc}}^2(t, S) = u_0(t) + \delta u(t, S).$$

Le modele simple correspondant est un modele lognormal de reference, dans lequel les calculs de densite et de gamma se font explicitement.

Le gain est enorme :

- on perd de l'exactitude ;
- mais on gagne une formule interpretable.

6.5 4.5. Le vrai obstacle : qu'est-ce qui depend de la local vol ?

Il faut bien voir que dans la formule exacte, la local vol intervient a deux endroits :

1. **explicitement** dans le terme $\sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t)$ du numerateur ;
2. **implicitement** parce que la loi de S_t elle-meme depend du modele local vol.

Et c'est justement cela qui rend la formule exacte difficile :

- le poids n'est pas fixe ;
- la densite des trajectoires n'est pas fixe ;
- tout depend du modele local vol.

L'approximation weak local vol consiste donc a dire :

> au premier ordre, on peut calculer les poids et la densite dans le modele simple de reference, et ne garder la perturbation que dans le facteur explicite.

6.6 4.6. Pourquoi dit-on qu'on "fige la densite" ?

Supposons qu'on sache calculer facilement les esperances dans un modele simple de reference.

Alors, au lieu de calculer exactement

$$\mathbb{E}_{\text{loc}}[\cdots],$$

on remplace, a l'ordre 1, la loi compliquee par la loi du modele de reference.

Ce n'est pas magique : c'est un developpement de perturbation.

L'idee est :

$$\mathbb{E}_{\text{loc}}[\cdots] \approx \mathbb{E}_0[\cdots]$$

pour la partie qui sert a calculer les poids, tant qu'on reste au premier ordre.

6.7 4.7. Pourquoi la correction de densite disparaît a l'ordre 1 ?

C'est le point le plus subtil de cette section, et souvent celui qu'on ne comprend pas a la premiere lecture.

La logique est la suivante.

La formule exacte a la structure :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}[(u_0 + \delta u) \bullet]}{\mathbb{E}[\bullet]},$$

ou $\bullet$ designe schematiquement le poids gamma et l'integration en temps.

Si tout dependait lineairement de δu , on pourrait penser qu'il faut developper :

- la perturbation explicite du numerateur ;
- la perturbation de la loi dans le numerateur ;
- la perturbation de la loi dans le denominateur.

Mais, au premier ordre, les termes venant de la perturbation de la loi se compensent exactement entre numerateur et denominateur.

Le mecanisme algebrique est celui-ci :

si l'on ecrit

$$\frac{A_0 + \delta A}{B_0 + \delta B} = \frac{A_0}{B_0} + \frac{\delta A B_0 - A_0 \delta B}{B_0^2} + O(\delta^2),$$

et si, a l'ordre zero, on a

$$A_0 = u_0 B_0,$$

alors

$$\frac{\delta A B_0 - A_0 \delta B}{B_0^2} = \frac{\delta A - u_0 \delta B}{B_0}.$$

Or la partie de δA qui vient uniquement de la modification de la loi vaut exactement $u_0 \delta B$.

Donc elle s'annule.

Il reste seulement la contribution explicite de δu .

6.8 4.8. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce point technique ?

Si tu veux une phrase simple a dire a l'oral :

> au premier ordre, on peut calculer les poids et la densite dans le modele de reference ; la perturbation de la loi ne contribue pas independamment, elle se compense dans le quotient.

C'est cela qui rend possible la formule analytique approchée.

6.9 4.9. Formule approchee autour d'une vol constante

Autour d'une vol constante σ_0 , Bergomi obtient :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \sigma_{\text{loc}} \left(t, F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y \right) \right) dy,$$

avec

$$x_K = \ln \left(\frac{K}{F_T} \right), \quad \phi(y) = \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

6.10 4.10. D’où vient la variable y ?

La variable y est une variable gaussienne centrée réduite.

Elle apparaît quand on remplace la loi exacte compliquée de l’actif par la loi lognormale du modèle de référence.

Dans ce modèle de référence :

- le log-spot est gaussien ;
- le conditionnement implicite entre la date 0 et la date T fait apparaître une interpolation linéaire en log-moneyness ;
- la partie aléatoire autour de cette interpolation est de type gaussien.

C’est pour cela qu’on obtient une formule avec

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(y) \cdots dy.$$

Donc y ne doit pas être vu comme une nouvelle variable économique.

Il faut plutôt le voir comme :

> la variable auxiliaire qui paramètre les déviations gaussiennes autour du chemin central dans l’approximation lognormale.

6.11 4.11. Que représente exactement x_K ?

On pose

$$x_K = \ln\left(\frac{K}{F_T}\right).$$

C’est le **log-moneyness forward**.

Interprétation :

- si $x_K = 0$, on est au forward, donc à l’ATMF ;
- si $x_K < 0$, le strike est en dessous du forward ;
- si $x_K > 0$, le strike est au-dessus du forward.

Cette variable est naturelle car le modèle local vol est développé autour du forward, pas autour du spot brut.

6.12 4.12. Pourquoi la formule a cette tête ?

Regardons

$$S(t, y) = F_t \exp\left(\frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y\right).$$

Cette formule se lit très bien morceau par morceau :

1. F_t = niveau central naturel a la date t ;
2. $\frac{t}{T}x_K$ = interpolation lineaire en log-espace entre la situation initiale et le strike final ;
3. $\sigma_0\sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y$ = dispersion gaussienne autour de ce chemin central.

Le facteur

$$\sqrt{\frac{(T-t)t}{T}}$$

est tres important :

- il vaut 0 a $t = 0$;
- il vaut 0 a $t = T$;
- il est maximal au milieu.

Donc les trajectoires alternatives sont "clouees" au point initial et au point final, et se dispersent surtout au milieu.

6.13 4.13. Interpretation geometrique complete

Cette formule dit :

> l'implicite est approximativement une moyenne gaussienne de la local vol le long de chemins intermediaires reliant S_0 au strike K .

Le terme

$$S(t, y) = F_t \exp\left(\frac{t}{T}x_K + \sigma_0\sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y\right)$$

decrit le spot intermediaire visite a la date t .

Si l'on garde seulement $y = 0$, on retient le chemin central, souvent interprete comme le "chemin le plus probable".

Autrement dit :

- l'implicite est une moyenne en temps ;
- et, pour chaque temps, une moyenne sur un faisceau de chemins gaussiens ;
- le coeur de l'approximation est donc une **moyenne gaussienne de local vol**.

6.14 4.14. Pourquoi la moyenne est-elle gaussienne ?

Parce que le modele de reference est Black-Scholes.

Dans Black-Scholes :

- les incréments du log-prix sont gaussiens ;

- la densite de transition est donc lognormale pour le prix ;
- apres changement de variable, l'integration se ramene a une integration contre la densite normale standard $\phi(y)$.

Donc la gaussienne n'est pas arbitraire :

> elle est la signature du fait qu'on calcule l'approximation autour d'un modele lognormal de reference.

6.15 4.15. Ce qu'il faut absolument comprendre si on ne retient qu'une chose

Si tu ne retiens qu'une seule idee sur l'approximation weak local vol, retiens celle-ci :

> on remplace un probleme exact mais implicite et difficile par une moyenne gaussienne explicite de la local vol calculee dans un modele de reference Black-Scholes.

Et si tu veux la dire encore plus simplement :

> l'implicite est approximativement ce que l'on obtient en "moyennant" la local vol le long de chemins lognormaux reliant le spot initial au strike.

6.16 4.16. Warning

Cette formule est tres utile pour comprendre les derivations du skew.

Mais Bergomi insiste :

- elle est d'ordre 1 ;
- elle est bonne pour l'intuition ;
- elle n'est pas suffisante pour une precision de trading sur des smiles equity realistes.

7 5. Section 2.4.5 – Smile pres du forward

7.1 5.1. Parametrisation locale

On developpe la local vol autour du forward F_t :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)x + \frac{\beta(t)}{2}x^2, \quad x = \ln\left(\frac{S}{F_t}\right).$$

Interpretation :

- $\bar{\sigma}(t)$ = niveau local ;
- $\alpha(t)$ = skew local instantane ;
- $\beta(t)$ = courbure locale instantanee.

7.2 5.2. Variable intermediaire

Dans la formule weak local vol, on pose

$$X(t, y) = \frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y.$$

En remplaçant x par $X(t, y)$, on obtient :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S(t, y)) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t) X(t, y) + \frac{\beta(t)}{2} X(t, y)^2.$$

7.3 5.3. Calcul des moyennes gaussiennes

Comme y est gaussien centre reduit :

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(y) y dy = 0, \quad \int_{\mathbb{R}} \phi(y) y^2 dy = 1.$$

Donc, a l'ordre 1 en α, β , on trouve :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T \bar{\sigma}(t) dt + \left(\frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt \right) x_K + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt \right) x_K^2.$$

7.4 5.4. Skew implicite pres du forward

En derivant par rapport a $\ln K$ puis en evaluant en $K = F_T$ (donc $x_K = 0$), on obtient :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.$$

Interpretation :

> le skew implicite est une moyenne ponderee du skew local $\alpha(t)$.

Le poids t/T donne plus d'importance aux temps proches de la maturite.

7.5 5.5. Courbure implicite pres du forward

De meme :

$$\left. \frac{\partial^2 \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial (\ln K)^2} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt.$$

7.6 5.6. Cas constant

Si $\alpha(t) \equiv \alpha$, alors :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{\alpha}{2}.$$

Donc :

> quand le skew local est constant dans le temps, le skew implicite ATMF vaut la moitié du skew local.

8 6. Structure par terme du skew : loi de puissance

On suppose :

$$\alpha(t) = \begin{cases} \alpha_0, & t \leq \tau_0, \\ \alpha_0 \left(\frac{\tau_0}{t} \right)^\gamma, & t > \tau_0. \end{cases}$$

Alors, pour T grand devant τ_0 ,

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} \sim \frac{1}{2-\gamma} \alpha_0 \left(\frac{\tau_0}{T} \right)^\gamma.$$

8.1 Interpretation

Ce resultat signifie :

- le skew implicite ATMF decroit avec le **memme exposant** γ que le skew local ;
- la structure par terme du smile implicite herite directement de la structure par terme de $\alpha(t)$.

Autrement dit :

> $\alpha(t)$ controle non seulement le niveau du skew, mais aussi sa decroissance avec la maturite.

9 7. Section 2.4.6 – Resultat exact a courte maturite

9.1 7.1. Point de depart

Quand $T \rightarrow 0$, Bergomi part de la formule de Dupire dans les coordonnees (T, y) , avec

$$y = \ln(K/S_0).$$

En gardant les termes dominants en petite maturite, on obtient finalement une relation exacte entre local vol et implicite.

9.2 7.2. Resultat exact

$$\boxed{\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}}.$$

9.3 7.3. Interpretation

Ce resultat dit que, a maturite tres courte :

- on n'obtient pas une moyenne arithmetique de σ_{loc} ;
- ni une moyenne quadratique ;
- mais une **moyenne harmonique** de $1/\sigma_{\text{loc}}$.

Autrement dit :

> a tres courte maturite, il n'y a presque plus de moyenne temporelle ; ce qui domine est une moyenne spatiale entre S_0 et K .

9.4 7.4. Pourquoi est-ce naturel ?

Si $\sigma_{\text{loc}}(0, S)$ devient tres faible sur une region qu'il faut franchir pour aller de S_0 a K , alors le sous-jacent a beaucoup de mal a traverser cette region sur une maturite tres courte.

Il est donc naturel que l'implicite reflète cette difficulte de passage.

C'est exactement ce que capture la moyenne harmonique.

10 8. A retenir : Dupire, stoch vol, limites

10.1 8.1. Lien avec Dupire

Dupire fait le chemin :

$$\hat{\sigma}(K, T) \longrightarrow \sigma_{\text{loc}}(t, S).$$

Le chapitre 2.4 etudie l'autre sens :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) \longrightarrow \hat{\sigma}(K, T).$$

10.2 8.2. Lien avec les modeles de volatilité stochastique

Le modele local vol est tres utile pour comprendre analytiquement le smile.

Mais les modeles de volatilité stochastique sont souvent preferes en pratique pour la dynamique, car ils introduisent des facteurs aleatoires supplementaires pour la variance future.

10.3 8.3. Limite majeure de l'approximation weak local vol

L'approximation d'ordre 1 :

- explique bien le skew et la courbure ;
- donne une bonne intuition ;
- mais n'est pas assez precise pour les **niveaux absolus** sur des smiles equity realistes.

10.4 8.4. Message central de la section

Le message essentiel de Bergomi, dans le perimetre des slides actuels, est :

> l'implicite n'est pas un objet arbitraire ; elle est fortement contrainte par la structure spatio-temporelle de la volatilité locale.

Et plus precisement :

- l'identite exacte porte sur une moyenne ponderee de **variance locale** ;
 - l'ordre 1 weak local vol donne une moyenne exploitable de **volatilite locale** ;
 - le skew implicite pres du forward est gouverne par $\alpha(t)$;
 - la structure par terme du skew implicite herite de celle de $\alpha(t)$;
 - a tres courte maturite, on obtient une moyenne harmonique exacte.
-

11 9. Resume ultra-court pour l'examen

Si tu dois retenir seulement six phrases, retiens celles-ci :

1. Bergomi inverse la logique de Dupire : il part de $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$ et cherche $\hat{\sigma}(K, T)$.
2. La formule exacte dit que $\hat{\sigma}_{K,T}^2$ est une moyenne ponderee de σ_{loc}^2 , avec des poids de type dollar gamma.
3. L'approximation weak local vol donne une formule analytique d'ordre 1 pour $\hat{\sigma}_{K,T}$.
4. Pres du forward, le skew implicite est une moyenne ponderee de $\alpha(t)$, avec poids t/T .
5. Si $\alpha(t)$ suit une loi de puissance, le skew implicite decroit avec le meme exposant.
6. Quand $T \rightarrow 0$, l'inverse de l'implicite est une moyenne harmonique de l'inverse de la local vol.